

TAREA 9: Fecha de entrega: Jueves 3 de Julio del 2025

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del libro **Mecánica de Fluidos 7th Ed Robert L. Mott, Joseph A. Unteners**

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en el **Capítulo 9 - Perfiles de velocidad para secciones circulares y flujo en secciones no circulares, página 1**

1. **Perfil de velocidad - flujo laminar (pag 218):** 9.1, 9.3, 9.6, 9.8
2. **Perfil de velocidad - flujo turbulento (pag 218):** 9.10, 9.13, 9.16, 9.18
3. **Secciones no circulares - velocidad promedio (pag 218):** 9.19, 9.20, 9.21
4. **Secciones transversales no circulares - número de Reynolds (pag 219):** 9.22, 9.23, 9.26, 9.29, 9.36
5. **Secciones transversales no circulares - pérdidas de energía (pag 222):** 9.37, 9.39, 9.41, 9.43

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas. Incluye los siguientes elementos: ***.pdf**, ***.tex**, ***.bib**, y la carpeta de figuras.